第二次上机作业：四种 QR 分解方法的正交性比较

1 原题抄录

随机生成 10 个不同条件数的 500×20 阶矩阵，编程比较 CGS、MGS、MGS2 和 Householder 变换进行 QR 分解后得到的 $\|Q^{\mathrm{T}}Q - I\|_{\mathrm{F}}$，以衡量计算所得 Q 的正交性。要求程序输出这 10 个矩阵分别使用四种方法得到的范数。

本文按题目给定公式计算。严格地说，$\|Q^{\mathrm{T}}Q - I\|_{\mathrm{F}}$ 是正交性误差，未进行相对归一化；若定义相对误差，则还需除以 $\|I\|_{\mathrm{F}} = \sqrt{20}$。本实验不增加这一除法，以保持与所给程序一致。

2 代码的结构、算法说明

(1) 矩阵与误差的记号

记待分解矩阵为

$$A = [a_1, \ldots, a_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad m = 500, \quad n = 20.$$

对列满秩矩阵，薄 QR 分解写成

$$A = QR, \qquad Q = [q_1, \ldots, q_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad R = (r_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

其中 R 为上三角矩阵，精确算术下 $Q^{\mathrm{T}}Q = I_n$。程序使用双精度浮点数计算，所得 Q 可能失去正交性。

函数 `orthogonality_error(Q)` 计算

$$\eta(Q) = \|Q^{\mathrm{T}}Q - I_n\|_{\mathrm{F}} = \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left(q_i^{\mathrm{T}} q_j - \delta_{ij} \right)^2 \right)^{1/2},$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号。$\eta(Q)$ 越小，表示所得列向量越接近标准正交向量组。它没有必须小于 1 的要求。

(2) 随机矩阵的生成

函数 `generate_matrix(m, n, condition_number, rng)` 先生成两个标准正态随机矩阵，再调用 `numpy.linalg.qr` 得到列正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{500 \times 20}$ 和正交矩阵 $V \in \mathbb{R}^{20 \times 20}$。

设目标条件数为 κ，取

$$\sigma_i = \kappa^{-(i-1)/(n-1)}, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

并令

$$\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n), \qquad A = U \Sigma V^{\mathrm{T}}.$$

精确算术下，A 的奇异值为 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$，因此

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_n} = \kappa.$$

主程序使用 `numpy.logspace(1, 16, 10)` 选取 10 个目标条件数，即

$$\kappa_j = 10^{1 + 15(j-1)/9}, \qquad j = 1, \ldots, 10.$$

固定随机种子为 2026，每次生成矩阵时使用新的随机数。程序还通过 `numpy.linalg.cond(A)` 计算实际二范数条件数，用于观察矩阵构造中的浮点舍入影响。

这里调用库函数 QR 仅用于生成测试矩阵；下面参与比较的四种 QR 算法均由程序直接实现。对每个测试矩阵，四种算法使用相同输入，且各函数均不修改原始矩阵 A。

(3) 经典 Gram–Schmidt 方法：CGS

函数 `CGS(A)` 逐列计算 Q, R。处理第 j 列时，先计算

$$r_{ij} = q_i^{\mathrm{T}} a_j, \qquad i = 1, \ldots, j-1,$$

再减去全部投影：

$$v = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} q_i.$$

最后令

$$r_{jj} = \|v\|_2, \qquad q_j = \frac{v}{r_{jj}}.$$

当 $j = 1$ 时求和为空。代码先用一个循环计算全部投影系数，再用另一个循环减去投影；各系数始终由原始列 a_j 计算。

(4) 改进 Gram–Schmidt 方法：MGS

函数 `MGS(A)` 处理第 j 列时，先令 $v = a_j$，然后对 $i = 1, \ldots, j-1$ 依次执行

$$r_{ij} = q_i^{\mathrm{T}} v, \qquad v \leftarrow v - r_{ij} q_i.$$

完成投影消去后令

$$r_{jj} = \|v\|_2, \qquad q_j = \frac{v}{r_{jj}}.$$

与 CGS 不同，每次计算内积时使用的是当前残差 v。两种方法在精确算术下等价，但浮点运算顺序不同，因而数值稳定性不同。

(5) 两遍重正交化方法：MGS2

函数 `MGS2(A)` 对每一列连续执行两遍 MGS 投影消去，最后再归一化。

处理第 j 列时，先令

$$v = a_j, \qquad r_{ij} = 0 \quad (i < j).$$

对于遍数 $p = 1, 2$，每遍按 $i = 1, \ldots, j-1$ 依次执行

$$c_{ij}^{(p)} = q_i^{\mathrm{T}} v,$$

$$v \leftarrow v - c_{ij}^{(p)} q_i, \qquad r_{ij} \leftarrow r_{ij} + c_{ij}^{(p)}.$$

两遍结束后，令

$$r_{jj} = \|v\|_2, \qquad q_j = \frac{v}{r_{jj}}.$$

因此

$$r_{ij} = c_{ij}^{(1)} + c_{ij}^{(2)}.$$

第二遍用于消除第一遍因舍入误差而残留的投影；其系数需要累加到 R 中，不能覆盖第一遍的结果。

(6) Householder QR 方法

函数 `Householder(A)` 采用教材中的记号

$$H = I - 2\frac{vv^{\mathrm{T}}}{v^{\mathrm{T}}v}, \qquad v \neq 0.$$

若 $\|x\|_2 = \|y\|_2$ 且 $x \neq y$，取 $v = x - y$，则 $Hx = y$。

令 $A_0 = A$。第 k 步取

$$x = A_{k-1}(k:m, k) \in \mathbb{R}^{m-k+1}, \qquad k = 1, \ldots, n.$$

定义

$$\operatorname{sgn}_+(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ -1, & t < 0, \end{cases}$$

并取

$$y = -\operatorname{sgn}_+(x_1)\|x\|_2 e_1, \qquad v = x - y,$$

其中 $e_1 \in \mathbb{R}^{m-k+1}$ 为第一个标准基向量。这一符号选择使 v 的第一个分量由同号相加得到，避免相减消去。

将局部反射向量 v 补零为

$$v_k = \begin{bmatrix} 0_{k-1} \\ v \end{bmatrix}, \qquad H_k = I_m - 2\frac{v_k v_k^{\mathrm{T}}}{v_k^{\mathrm{T}} v_k},$$

并计算

$$A_k = H_k A_{k-1},$$

从而消去第 k 列对角线以下的元素。

程序不显式构造 H_k，只对当前右下角子矩阵 B 执行

$$B \leftarrow B - 2\frac{v(v^{\mathrm{T}}B)}{v^{\mathrm{T}}v}.$$

代码中的 `np.outer(v, v @ B)` 对应 $v(v^{\mathrm{T}}B)$。每一步的局部向量 v 保存到列表 `vectors` 中。

完成全部反射后，理论上有

$$A_n = H_n \cdots H_1 A = \begin{bmatrix} R \\ 0_{(m-n)\times n} \end{bmatrix}.$$

代码取前 n 行，再用 `np.triu` 清除下三角的舍入残留，得到 R。

由 $H_k^{\mathrm{T}} = H_k^{-1} = H_k$，薄正交因子为

$$Q = H_1 H_2 \cdots H_n E, \qquad E = \begin{bmatrix} I_n \\ 0_{(m-n)\times n} \end{bmatrix}.$$

代码先用 `np.eye(m, n)` 初始化 E，再按 $n, n-1, \ldots, 1$ 的顺序逐次左乘反射矩阵，得到上述乘积。

数学下标从 1 开始，而 Python 下标从 0 开始。

(7) 主程序与输出

主程序对每个矩阵依次调用 `CGS`、`MGS`、`MGS2` 和 `Householder`，各函数返回薄矩阵 Q 和上三角矩阵 R。随后计算四个正交性误差，并以科学计数法输出。

本次比较的指标仅为 $\|Q^{\mathrm{T}}Q - I_n\|_{\mathrm{F}}$，不包含运行时间和分解残差 $\|A - QR\|_{\mathrm{F}}/\|A\|_{\mathrm{F}}$。

3 输出结果呈现

以下为所给程序的一次实际运行结果，使用 Python 3.12、NumPy 2.3.5，并将 OpenBLAS 线程数设为 1。不同数值库、线程设置或平台可能改变舍入误差，因此固定随机种子并不保证跨平台输出逐位相同。

为便于排版，将程序输出拆为两个表，以相同序号对应。条件数保留程序输出的小数位数。

序号	目标条件数	实际条件数 $\kappa_2(A)$
1	1.0000e+01	1.0000e+01
2	4.6416e+02	4.6416e+02
3	2.1544e+04	2.1544e+04
4	1.0000e+06	1.0000e+06
5	4.6416e+07	4.6416e+07
6	2.1544e+09	2.1544e+09
7	1.0000e+11	1.0000e+11
8	4.6416e+12	4.6416e+12
9	2.1544e+14	2.1519e+14
10	1.0000e+16	9.0691e+15

四种方法的正交性误差 $\eta(Q)$ 如下：

序号	CGS	MGS	MGS2	Householder
1	3.478256e-15	2.705890e-15	1.065330e-15	2.310313e-15
2	1.688335e-12	6.547062e-14	1.643985e-15	2.036919e-15
3	6.940720e-09	1.581109e-12	1.141623e-15	1.947947e-15
4	4.890503e-05	3.564626e-11	1.601224e-15	2.452404e-15
5	2.190315e-02	3.412914e-09	1.487992e-15	2.168266e-15
6	2.707436e+00	1.324775e-07	1.732023e-15	1.774602e-15
7	6.767364e+00	4.111114e-06	1.465112e-15	2.293422e-15
8	7.802343e+00	2.169458e-04	1.129266e-15	2.232910e-15
9	8.400029e+00	6.831170e-03	1.573747e-15	2.303039e-15
10	1.024099e+01	3.842240e-01	1.393481e-15	1.969044e-15

4 对输出结果的分析和结论

(1) CGS 与 MGS 的比较

当条件数较小时，四种方法均能得到接近标准正交的列向量。随着本次测试矩阵条件数增大，CGS 的正交性误差增长明显。例如，条件数约为 10^6 时，其误差约为 4.89×10^{-5}；条件数约为 2.15×10^9 时，误差已超过 1，说明正交性严重丢失。

MGS 的结果明显优于 CGS。例如，在上述两个矩阵上，MGS 的误差分别约为 3.56×10^{-11} 和 1.32×10^{-7}。这是因为 MGS 每次对更新后的残差进行投影，减轻了舍入误差的影响。

但 MGS 也不能完全避免病态矩阵带来的正交性损失：最后一个矩阵的 MGS 误差约为 3.84×10^{-1}。

(2) MGS2 与 Householder 的表现

本次 10 个矩阵上，MGS2 的误差均约为 10^{-15}。第二遍投影消去有效去除了第一遍留下的非正交分量。Householder 的误差也始终约为 10^{-15}，表现出较好的正交性保持能力。这与它通过一系列正交反射构造 Q 的特点一致。

双精度浮点数的机器精度约为 2.22×10^{-16}。本实验计算的是包含多个分量的 Frobenius 范数，误差还受到矩阵维数和运算累积影响，因此 10^{-15} 量级与接近机器精度的正交性相符。

本次数据中 MGS2 的误差略小于 Householder，但两者处于相同数量级，不能据此认定 MGS2 在所有矩阵上都优于 Householder。

(3) 实际条件数与实验范围

前几组矩阵的实际条件数与目标值在显示精度内一致。当目标条件数达到 10^{16} 时，实际计算值约为 9.07×10^{15}。此时预设最小奇异值为 10^{-16}，已接近双精度舍入误差尺度，构造矩阵和计算奇异值时的舍入都会影响实际条件数。因此，高条件数组应结合实际条件数解释，不能将目标值视为精确实现值。

本实验每个目标条件数只取一个随机矩阵，结论反映这组样本的表现，并非对全部同条件数矩阵的统计结论。

此外，正交性误差小不单独证明 $A \approx QR$；若要全面评价分解质量，还应另行检查相对分解残差。本次没有测量运行时间，因此不对四种方法的实际耗时作排序。

(4) 结论

对本次生成的 10 个测试矩阵，随着条件数增大，CGS 较早出现明显的正交性损失；MGS 有所改善，但在极高条件数下仍失去正交性。MGS2 和 Householder 在全部样本上均保持约 10^{-15} 量级的正交性误差。

因此，在本次实验范围内，重正交化与 Householder 反射都能有效改善计算所得 Q 的正交性。